



Arquitectura de Computadoras

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

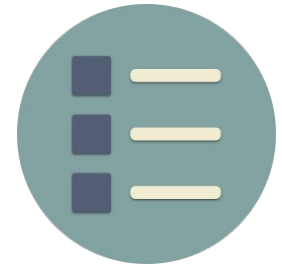
sbarbaro.martin@uader.edu.ar



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda de la Clase 10

- Byte de atributo BIOS INT 10H PROGRAMMING en modo texto CGA.
- BIOS INT 10H PROGRAMMING pantalla del monitor en modo texto.
- INT 16h Servicios de Teclado.
- Bibliografía.



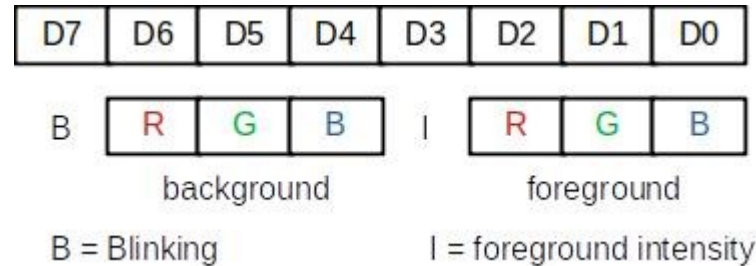
Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Byte de atributo BIOS INT 10H PROGRAMMING en modo texto CGA

Byte de atributo para CGA

El modo CGA es el denominador común para todos los monitores en color, ya que todos los monitores en color y los circuitos de vídeo son compatibles con versiones posteriores.

La definición del byte y sus bits del atributo CGA es la siguiente:



Nota: El parpadeo y la intensidad se aplican solo al primer plano (foreground).



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Byte de atributo BIOS INT 10H PROGRAMMING en modo texto CGA ...

Función AH=09h

El fondo puede tomar ocho colores diferentes combinando los colores principales **rojo**, **azul** y **verde**.

El primer plano puede tener cualquiera de los 16 colores diferentes combinando **rojo**, **azul**, **verde** e **intensidad**.

Ejemplo (poner en pantalla el caracter A con formato alta intensidad blanco sobre azul):

```
mov ah,00 ; establecer modo de vídeo
```

```
mov al,03 ; establecer modo de vídeo CGA color 80 x 25
```

```
int 10
```

```
mov ah,09 ; mostrar un caracter en pantalla con formato
```

```
mov bh,00 ; establecer página 0 de vídeo
```

```
mov al,41 ; caracter a escribir, en este caso es A
```

```
mov cx,000a ; cantidad de veces a escribir el caracter, en este ejemplo es 10
```

```
mov bl,1f ; formato alta intensidad blanco sobre azul
```

```
int 10
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Byte de atributo BIOS INT 10H PROGRAMMING en modo texto CGA ...

I	R	G	B	Color
0	0	0	0	black
0	0	0	1	blue
0	0	1	0	green
0	0	1	1	cyan
0	1	0	0	red
0	1	0	1	magenta
0	1	1	0	brown
0	1	1	1	white
1	0	0	0	gray
1	0	0	1	light blue
1	0	1	0	light green
1	0	1	1	light cyan
1	1	0	0	light red
1	1	0	1	light magenta
1	1	1	0	yellow
1	1	1	1	high intensity white

Función AH=09h ...

Ejemplos:

Binario	Hexadecimal	Efecto de color
0000 0000	00	Black on black
0000 0001	01	Blue on black
0001 0010	12	Green on blue
0001 0100	14	Red on blue
0001 1111	1F	High Intensity white on blue



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

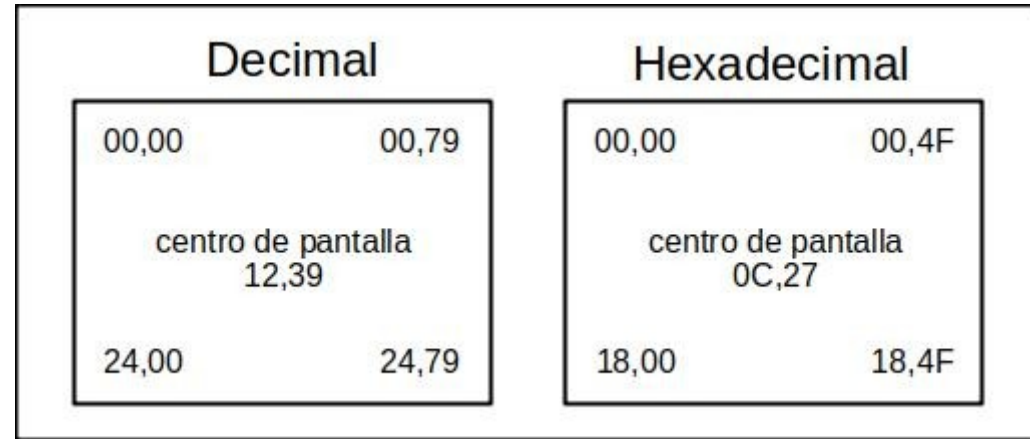
BIOS INT 10H PROGRAMMING pantalla del monitor en modo texto

Pantalla del monitor

La pantalla del monitor en la PC x86 está dividida en 80 columnas y 25 filas en modo de texto normal.

- Las columnas están numeradas del 0 al 79.
- Las filas están numeradas del 0 al 24.

A la esquina superior izquierda se le ha asignado 00,00 y a la superior derecha 00,79. Abajo a la izquierda son 24,00, abajo a la derecha 24,79.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

BIOS INT 10H PROGRAMMING pantalla del monitor en modo texto ...

Función AH=06h

AL = Número de líneas que se desplazarán hacia arriba (AL = 00h borrará la ventana).

BH = Atributo de color para líneas en blanco. En modo texto, esto corresponde al byte de atributo. En los modos de gráficos VGA, este es el número de color al que se configurarán todos los píxeles en las líneas en blanco.

CH = Fila superior de la ventana que se desplazará hacia arriba.

CL = Columna más a la izquierda de la ventana.

DH = Fila inferior de la ventana.

DL = Columna más a la derecha de la ventana.



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

BIOS INT 10H PROGRAMMING pantalla del monitor en modo texto ...

Función AH=06h ...

Para borrar la pantalla usando INT 10H, estos registros debe contener ciertos valores antes de llamar a INT 10H:

- AH = 06, AL = 00, BH = 07, CX = 0000, DH = 24, DL = 79.

mov ah,06 ; establecer la función de desplazamiento

mov al,00 ; desplazar toda la pantalla

mov bh,07 ; con formato estándar

mov ch,00 ; establecer el valor inicial de la fila

mov cl,00 ; establecer el valor inicial de la columna

mov dh,18 ; indicar el valor final de la fila

mov dl,4f ; indicar el valor final de la columna

int 10 ; se invoca la interrupción

- La opción **AH = 06** llama a la función de desplazamiento, para desplazarse hacia arriba.
- Los registros **CH** y **CL** contienen la fila y columna iniciales.
- Los registros **DH** y **DL** contienen la fila y columna finales.



INT 16h Servicios de Teclado

Ejemplo

Escriba un programa que permita ingresar pulsaciones de teclas desde el teclado de la PC y mostrar los caracteres en el monitor del sistema. Pulsando cualquiera de las teclas de función F1-F10 deberían hacer que el programa finalice.

Algoritmo:

- 1) Obtenga el código de la tecla presionada (**INT 16 – AH = 00h**).
- 2) Si este código es ASCII, muestre la tecla presionada en el monitor y continuar
- 3) Salir cuando se presiona una tecla que no sea ASCII



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

INT 16h Servicios de Teclado ...

Ejemplo ...

```
MOV DX,0700
```

```
MOV AH,09
```

```
INT 21 ; muestra el texto almacenado en la dirección 0700
```

```
**: MOV AH,00
```

```
INT 16; to check the keyboard
```

```
CMP AL,00
```

```
JZ * ; chequear el valor de teclado ingresado
```

```
MOV AH, 0E
```

```
INT 10; mostrar caracter en la pantalla
```

```
JMP **
```

```
* MOV AH,4C
```

```
INT 21 ; salir del programa
```

```
[0700] 'pulse cualquier letra y F1 hasta F10 para salir del programa$'
```



Práctica – Arquitectura de Computadoras – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 10

- Mazidi, M. A., Mazidi, J. G., Causey, D. (2010). *The X86 PC: Assembly Language, Design, and Interfacing*. Reino Unido: Prentice Hall.
- Quiroga, P. (2010). *Arquitectura de computadoras* (1a ed.). Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentino.



UADER | FCyT



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)